МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій Кафедра комп’ютерної інженерії та програмування

ЗВІТ

з лабораторної роботи № 3

з дисципліни «Програмування»

Виконала: студентка групи КН-926б

Компанієць Світлана Костянтинівна

Перевірив: доцент кафедри КІП

Лисиця Дмитро Олександрович

Харків – 2026

Лабораторна робота № 3

Тема: Розробка лінійних програм.

Мета роботи: навчитися розробляти лінійні програми мовою С з перевіркою вхідних даних, використовувати Makefile та зупиняти програму за допомогою breakpoints.

Індивідуальне завдання № 18 (**): дано 4-розрядне число у системі числення p (p у діапазоні [2..10]), визначити його десятковий еквівалент.

Хід роботи

1. Створили структуру проєкту в репозиторії programing-kompaniiets:

```
svitlana@pop-os:~/programing-kompaniiets$ mkdir -p lab03/src lab03/doc
svitlana@pop-os:~/programing-kompaniiets$ cd lab03
svitlana@pop-os:~/programing-kompaniiets/lab03$ touch README.md
doc/lab03.txt src/main.c
```

2. Скопіювали Makefile з попередньої роботи. Оскільки використовується лише main.c, закоментували рядок з LAB_OPTS:

```
#LAB_OPTS = -I./src src/lib.c
```

Попередження overriding recipe for target виникли через дубльовані правила у Makefile; дубль видалили. Також виправили mkdir -p, --dry-run, --checks, додали .PHONY та -- -std=gnu11 для clang-tidy.

3. У src/main.c розробили програму. Умова та по-пунктне виконання задокументовані у коментарі до коду. Обчислення виконується за формулою:

```
decimal = d3 * p^3 + d2 * p^2 + d1 * p^1 + d0 * p^0
```

Програма вводить основу p та перевіряє її на діапазон [2..10], вводить розряди d3..d0 і перевіряє, що кожен лежить у [0..p-1], обчислює та виводить результат. При некоректних даних виводиться повідомлення і повертається код 1.

4. Точка входу — функція int main(void) у src/main.c: операційна система через стартовий код передає керування саме їй, а повернене нею значення стає кодом завершення програми. Точка входу має бути одна, щоб ОС і компонувальник однозначно знали, з якого місця починати виконання: кілька

main дають помилку багаторазового визначення, відсутність main — помилку невизначеного символу.

5. Спочатку для введення використали scanf, але clang-tidy зупинив збірку з помилкою cert-err34-c: scanf не повідомляє про помилки перетворення. Замінили його функцією read_int на основі fgets та strtol:

```
static int read_int(const char *prompt, int *out)
{
char buf[64];
char *end = NULL;
long val = 0;

printf("%s", prompt);
if (fgets(buf, sizeof buf, stdin) == NULL) {
return 0;
}
errno = 0;
val = strtol(buf, &end, 10);
if (end == buf || errno != 0 || val < INT_MIN || val > INT_MAX) {
return 0;
}
/* ... перевірка зайвих символів після числа ... */
*out = (int)val;
return 1;
}
```

Функція відхиляє нечислове введення, зайві символи та значення поза межами int, тому кожен розряд вводиться з нового рядка.

6. Відформатували код командою clang-format -i src/main.c (до цього make all падав з помилкою code should be clang-formatted). Після цього make all пройшов успішно: компіляція, clang-format та clang-tidy без зауважень.

```
svitlana@pop-os:~/programing-kompaniiets/lab03$ clang-format -i
src/main.c
svitlana@pop-os:~/programing-kompaniiets/lab03$ make all
```

7. Запустили програму командою make run. Для p = 7 і розрядів 0 3 5 1 отримали 183 (0·343 + 3·49 + 5·7 + 1), для p = 4 і розрядів 3 3 2 0 — 248:

```
=== Конвертер 4-розрядного числа з бази p у десяткову систему ===
Введіть основу системи числення p (від 2 до 10): 7
Введіть розряд d3 (старший): 0
Введіть розряд d2: 3
Введіть розряд d1: 5
Введіть розряд d0 (молодший): 1
Число у системі 7: 0351
Його еквівалент у десятковій системі: 183
```

8. Перевірили некоректні дані. Для p = 4 і розрядів 6 8 1 9 програма вивела помилку та повернула код 1 (make показує Error 1 — це очікувана поведінка). Одного разу для p = 7 програма відхилила ввід через випадковий зайвий символ, повторне введення дало правильний результат.

```
Введіть основу системи числення p (від 2 до 10): 4
Введіть розряд d3 (старший): 6
...
Помилка: кожен розряд має бути в діапазоні [0..3]!
```

Тестові набори:

p	d3 d2 d1 d0	Результат
2	1 0 1 1	11
8	7 7 7 7	4095
10	1 2 3 4	1234
11	—	помилка: основа поза діапазоном

9. Запустили програму у відлагоднику lldb (збірка з -g), поставили точку зупинки на main (breakpoint set --name main), виконали run та next. Другу точку зупинки поставили на рядок 90, перед обчисленням результату (breakpoint set --file main.c --line 90), продовжили виконання командою continue, ввели p = 8 та розряди 4 3 2 1 і переглянули змінні командою frame variable:

```
(lldb) breakpoint set --name main
Breakpoint 1: where = main.bin`main + 15 at main.c:60:6, address =
0x000000000000117f
(lldb) run
Process 9091 launched: '/home/svitlana/programing-
kompaniiets/lab03/dist/main.bin' (x86_64)
Process 9091 stopped
* thread #1, name = 'main.bin', stop reason = breakpoint 1.1
frame #0: 0x000055555555517f main.bin`main at main.c:60:6
59 // 1: оголошення змінних
-> 60 int base_val = 0;
61 int digit_three = 0;
(lldb) next
* thread #1, name = 'main.bin', stop reason = step over
frame #0: 0x0000555555555186 main.bin`main at main.c:61:6
-> 61 int digit_three = 0;
(lldb) breakpoint set --file main.c --line 90
Breakpoint 2: where = main.bin`main + 388 at main.c:90:19, address =
0x00005555555552f4
(lldb) continue
Введіть основу системи числення p (від 2 до 10): 8
Введіть розряд d3 (старший): 4
Введіть розряд d2: 3
Введіть розряд d1: 2
Введіть розряд d0 (молодший): 1
Process 9091 stopped
* thread #1, name = 'main.bin', stop reason = breakpoint 2.1
```

```
frame #0: 0x00005555555552f4 main.bin`main at main.c:90:19
-> 90 decimal_result = digit_three * base_val * base_val * base_val + ...
(lldb) frame variable
(int) base_val = 8
(int) digit_three = 4
(int) digit_two = 3
(int) digit_one = 2
(int) digit_zero = 1
(int) decimal_result = 0base
```

Без втручання результат мав би бути 4·512 + 3·64 + 2·8 + 1 = 2257. Змінили стан «на льоту» командою expression digit_zero = 5 (було 1) і продовжили виконання (continue). Програма вивела 2261 (4·512 + 3·64 + 2·8 + 5), тобто використала нове значення змінної, а не введене користувачем:

```
(lldb) expression digit_zero = 5
(int) $0 = 5
(lldb) frame variable
(int) base_val = 8
(int) digit_three = 4
(int) digit_two = 3
(int) digit_one = 2
(int) digit_zero = 5
(int) decimal_result = 0
(lldb) continue
Число у системі 8: 4325
Його еквівалент у десятковій системі: 2261
Process 9091 exited with status = 0 (0x00000000)
```

10. Зафіксували зміни та завантажили їх до віддаленого репозиторію:

```
svitlana@pop-os:~/programing-kompaniiets/lab03$ git add .
svitlana@pop-os:~/programing-kompaniiets/lab03$ git commit -m "lab03:
base conversion to decimal"
svitlana@pop-os:~/programing-kompaniiets/lab03$ git push
Username for 'https://github.com': kompaniiets-sw
Password for 'https://kompaniiets-sw@github.com':
Enumerating objects: 13, done.
Counting objects: 100% (13/13), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (12/12), 17.66 KiB | 8.83 MiB/s, done.
Total 12 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/kompaniiets-sw/programing-kompaniiets.git
   175a742..4a4988e  main -> main
```

Контрольні питання

1. З яких розділів складається програма мовою С?

Програма мовою С складається з директив препроцесора (#include, #define), глобальних оголошень (типів, констант, змінних, прототипів функцій) та

визначень функцій, серед яких обов'язковою є головна функція main. Також програма містить коментарі, які пояснюють код.

2. Який алгоритм називається лінійним?
Лінійним називається алгоритм, у якому всі дії виконуються послідовно, одна за одною і лише по одному разу, без розгалужень і циклів.

3. Запишіть усі можливі оператори, які дозволять значення змінної a збільшити на одиницю.
Збільшити значення змінної a на одиницю можна операторами a++; ++a; a += 1; та a = a + 1;

4. Що таке «проєкт»?
Проєкт — це набір файлів (вихідний код, Makefile, документація), з яких збирається одна програма.

5. Який порядок створення нового порожнього проєкту?
Спочатку створюють каталог проєкту з підкаталогами src та doc, потім додають файл src/main.c з функцією main, файли Makefile і README.md. Після цього проєкт розміщують у клонованому репозиторії Git.

6. Як виконати збірку програми?
Збірка виконується командою make all (збірка разом із перевірками clang-format та clang-tidy) або make compile. Результатом є виконуваний файл dist/main.bin.

7. Який порядок додавання нового файлу до проєкту?
Новий файл створюють у каталозі src, підключають його заголовок директивою #include і додають до Makefile (наприклад, LAB_OPTS = -I./src src/lib.c). Потім файл додають до Git командою git add.

8. Як виправити помилку у програмі?
Спочатку читають повідомлення компілятора, яке вказує файл і рядок помилки, виправляють код і перезбирають проєкт. Логічні помилки знаходять за допомогою відлагоджувача: ставлять breakpoints, виконують програму покроково командою next і переглядають змінні командою frame variable.

9. Як поставити програму на виконання?
Програму запускають командою make run (збірка та запуск) або безпосередньо командою ./dist/main.bin.

10. Чим консольні програми відрізняються від віконних програм?
Консольна програма працює в терміналі з текстовим введенням і виведенням та виконується послідовно. Віконна програма має графічний інтерфейс (вікна, кнопки, меню) і працює за принципом обробки подій, що надходять від користувача.

11. Чим змінна відрізняється від константи?
Значення змінної можна змінювати під час виконання програми, а значення константи (const або #define) задається один раз і далі не змінюється.

12. Чим відрізняється префіксний запис операції інкременту від постфіксного запису?
У префіксному записі ++a значення змінної спочатку збільшується, а потім використовується у виразі. У постфіксному записі a++ у виразі

використовується старе значення, а збільшення відбувається після цього. Наприклад, при a = 5 вираз b = ++a; дає a = 6 і b = 6, а b = a++; дає a = 6 і b = 5.

Висновок. У ході роботи розроблено лінійну програму переведення 4-розрядного числа з системи числення p у десяткову з перевіркою вхідних даних. Освоєно Makefile, clang-format та clang-tidy; з’ясовано, чому замість scanf слід використовувати fgets та strtol. Визначено точку входу та обґрунтовано її єдиність. Отримано навички зупинки програми на breakpoints і зміни значень змінних «на льоту» у відлагоднику. Зміни зафіксовано в Git.